固定翼无人飞行器通用机动飞行员：阶段成果与技术方法

2026 年 10 月 12 日 · 仿真研究阶段 · 已同步最新演示版本

一、目标与进展

目标：输入一条可行的三维路线，让同一个冻结学生自主飞完；飞行时不调用 MPC/CEM、不切换 checkpoint、不按路线名称写控制规则。

已打通“自动编译路线 → 教师示范 → 学生学习 → 独立飞行 → 旧能力复查”。当前保留模型已能完成多方向、倾斜圆环、空间掉头及多类三维复合机动。

阶段	已验证结果	如何理解
保留模型 9a	392 项请求：365 次实飞、350 次通过、27 次未飞	全请求成功率 89.3%；实飞通过率 95.9%
旧能力保护	1950 项规定回归及原历史技能/纠偏保留要求通过	累计回归，不是 1950 条新考试
最新候选 6ec	修复 3 条已知困难路线；新 64 项诊断中 47 次通过、15 次实飞失败、2 次未飞	仍有旧能力退步，未替换保留模型

结论：已具备多类三维机动能力，但尚未实现更广范围的全域泛化。 当前短板是跨平面连接、局部侧滑和收尾，以及新操作何时启动、持续多久。不同测试分布的通过率不能直接比较。

展示入口与最新调整

网页统一名称为“固定翼无人飞行器 三维飞行实验室”。

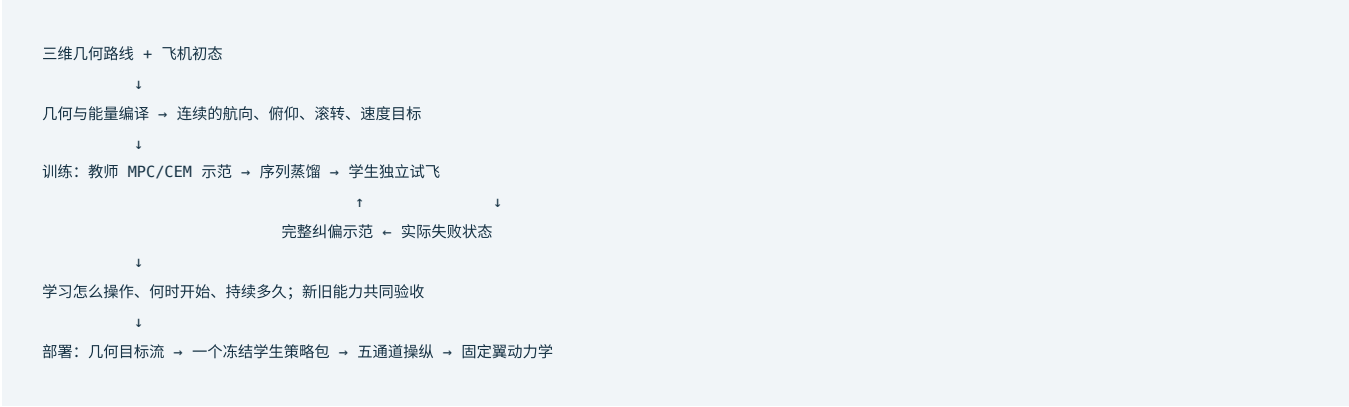
- 01／真实飞行回放：查看已保存的实际航迹、姿态、误差和 ACMI，不重新模拟。
- 02／自定义路线试飞：在三维空间编辑路线，由保留模型 9a 实际闭环飞行；结束后展示真实航迹和误差，不显示“通过／未通过”。
- 在线汇报与公式 · 下载 Markdown · 下载 PDF · GitHub 关联主页。

网页飞机采用 **J-20 示意外形**；下载的 ACMI 中，**学生为 J-20，参考为 Su-57**。参考对象沿期望几何运动，不是教师 MPC 的真实飞行；外形更换不改变底层动力学和学生 checkpoint。

自定义试飞已取消固定 104 秒截断。原九航点长路线复测飞行 **156.4 秒**，到达路线末段，终点距离 **12.9 m**，CTE P90 **46.3 m**；原 104 秒的位置、动作和姿态等记录保持一致。这是演示流程修复，不是新训练或新的泛化通过率。路线仍需通过几何检查；撞地、数值异常、用户取消或持续无进展时如实结束，不补造剩余航迹。

站点仍为本人账户私有访问，汇报时可登录后投屏；GitHub 链接仅关联主页，不表示已部署到 GitHub Pages。请刷新网页、重新下载 ACMI；已复制到飞书的旧正文需用本版替换。

二、技术路线



教师只在示范采集和诊断时使用。“单一学生”是共享 GRU 加学习到的控制/选择模块组成的冻结策略包，不是多个 checkpoint 按路线择优，也不应描述成单个裸 GRU。

三、底层实现与核心公式

以下公式分为三类：标准动力学与几何关系、已实现的训练/控制机制、尚待验证的研究改进。不能把标准公式本身包装成原创贡献。

3.1 仿真底座：真实闭环，不是把轨迹动画播放一遍

六自由度模型同时描述位置、速度、姿态和角速度。用机体系速度表示，其基本关系为：

$$\dot{p}_N = R_{NB} v_B$$

$$m(\dot{v}_B + \omega_B \times v_B) = F_{\text{aero}} + F_{\text{thrust}} + R_{NB}^{\top} m g_N$$

$$I\dot{\omega}_B + \omega_B \times (I\omega_B) = M_B$$

其中，位置不是直接沿参考线移动，而是由气动力、推力、重力及转动力矩共同产生。上述是模型原理概括；具体力、力矩、执行器动态由固定翼仿真后端计算，不由网页外形决定。

当前相关飞行的动力学步频为 50 Hz，每 10 个动力学子步更新一次学生控制，即控制周期 0.2 秒。飞行记录包含真实执行动作之后的状态，不能把终止后的自动重置状态当作飞行终点。

3.2 几何编译：把空间曲线变成飞机听得懂的目标

将参考路线按弧长写成：

$$p(s) = [N(s), E(s), h(s)]^{\top}, \qquad T(s) = \frac{dp}{ds}, \qquad K(s) = \frac{dT}{ds}, \qquad \kappa(s) = \|K(s)\|$$

其中，切向量说明“朝哪里飞”，曲率说明“转弯有多急”。在常规坐标区间，可以从切向得到航向和航迹倾角：

$$\psi = \operatorname{atan2}(T_E, T_N), \qquad \gamma = \operatorname{atan2}(T_h, \sqrt{T_N^2 + T_E^2})$$

航迹倾角不等于机身俯仰角。 飞机需要迎角来产生升力，近似平面条件下可理解为俯仰角约等于航迹倾角加迎角；完整实现还要考虑滚转、侧滑和三维受力，不能直接令两者相等。

编译器采用与轨迹切向一致的受力框架。以下在 NED 坐标下表示，重力向量为向下的 g_N：

$$f_\perp = (I - TT^\top)(V^2 K - g_N), \qquad n_{\text{req}} = \frac{\|f_\perp\|}{g}$$

通俗地说：先算“以这个速度转这个弯需要多少横向加速度”，扣除重力可以提供的部分，再决定机翼应朝哪个方向提供升力。由此构造连续姿态，而不是简单地向左转就给一个固定滚转角。

水平协调转弯时，上式可以退化为熟悉的近似关系：

$$\tan\phi \approx \frac{V^2 \kappa_h}{g}$$

这个简化式只用于解释，不替代完整三维编译器。

3.3 能量约束：能朝那个方向飞，还要有力气飞过去

单位质量机械能为：

$$\mathcal{E} = \frac{V^2}{2} + gh$$

编译器将局部载荷限速、速度变化能力和能量变化结合起来。前向速度约束的核心形式为：

$$\begin{aligned} V_{\text{acc}} &= \sqrt{V_i^2 + 2a_{\max}\Delta s}, \\ V_{\text{energy}} &= \sqrt{\max(0, V_i^2 + 2(P_{\max}\Delta t - g\Delta h))}, \\ V_{i+1} &\le \min\{V_{\text{cap},i+1}, V_{\text{acc}}, V_{\text{energy}}\}. \end{aligned}$$

此外还需要向后检查能否及时减速，检查连续姿态变化和正升力方向等条件。$P_{\max}$ 是所采用的单位质量可用机械功率上界；它是编译模型的假设，不是对真实发动机和偏离状态的可达性证明。

最终输出：

$$g_t = (\psi_t^*, \theta_t^*, \phi_t^*, V_t^*)$$

即航向、俯仰、滚转和速度目标流。近竖直姿态采用连续姿态/角度表示，避免欧拉角换支造成虚假突变。

编译通过只表示通过了当前参考流和几何检查，不能证明教师一定能飞，更不能证明学生一定能飞。 当前完整路线编译不调用学生或 MPC；运行时另有基于当前状态的目标跟踪与学习模块。

3.4 倾斜圆弧课程：把你的想法转成可控的训练变量

不同倾角的圆弧可以用切向表示为：

$$T(s) = R_z(\psi_0) \begin{bmatrix} \cos\vartheta(s) \\ \sin\vartheta(s)\cos\iota(s) \\ \sin\vartheta(s)\sin\iota(s) \end{bmatrix}, \qquad p(s) = p_0 + \int_0^s T(\xi)\, d\xi$$

ι 控制平面的倾斜程度，ϑ 控制沿圆弧转了多少，半径影响曲率，ψ_0 控制初始航向。让倾角随位置变化、连接不同圆弧，就能系统构造跨平面机动。

当前已经用这些变量进行成组补课，并加入 Fourier/Lissajous 类型的复合三维路线。最近一组 64 条围绕 8 个失败中心改变倾角、半径/长度、初始航向和连接方式，不再只反复修一个固定案例。

这个想法的价值在于**控制训练覆盖和定位能力缺口**。它不是“若干圆就数学保证覆盖任意可飞路线”；目前也没有干净的消融证据证明“按倾角逐级学习”必然优于同数据混合训练。

3.5 教师 MPC/CEM：在模型里提前试几种操作

教师从当前真实状态出发，预测若干步动作造成的结果，寻找代价较小的动作序列：

$$U^* = \arg\min_U \left[\sum_{k=0}^{H-1} \eta^k \ell(x_{t+k+1}, g_{t+k}, u_{t+k}) + \ell_f(x_{t+H}) \right]$$

基础教师代价包含姿态误差、机头方向误差、速度误差、角速度、动作变化和安全越界：

$$\ell = w_q e_q^2 + w_n e_n^2 + w_V \left(\frac{V - V^*}{25} \right)^2 + w_\omega \|\omega\|^2 + w_u \|u_t - u_{t-1}\|^2 + w_s \sum_j [\text{violation}_j]_+^2$$

姿态误差可用四元数测地角表示：

$$e_q = 2 \arccos\left(|\langle q, q^* \rangle| \right)$$

CEM 的做法是：采样一批动作序列，在同一固定翼动力学里预测，保留代价较低的一组，再更新采样分布。每次只执行选中序列的第一个动作，下一周期重新规划。后续教师版本还围绕几何、纠偏和收尾进行了专门处理，不能把一个基础代价式当成所有实验的完全相同配置。

教师动作会量化到学生相同的动作字母表，并限制相邻动作变化，以避免产生学生难以重复的高频示范。教师计算仅用于训练、示范采集和责任诊断。

3.6 学生网络：知道当前情况，也保留飞行历史

基础学生是目标条件循环策略：

$$h_t = \text{GRU}_\theta(h_{t-1}, o_t), \qquad \pi_\theta(a_t \mid o_{\le t}) = \prod_{j=1}^{5} \pi_{\theta,j}(a_t^{(j)} \mid h_t)$$

基础观测包含目标姿态误差、速度误差、高度、空速、目标方向、角速度、迎角、侧滑和上一时刻真正执行的动作，共 21 维。基础 GRU 隐藏状态为 128 维；后续控制包装中的额外记忆状态应与 GRU 本体区分。

当前动作头维度为：

$$[31, 81, 41, 41, 5]$$

例如升降舵必须按 81 档解码：

$$u_T = i_T/30, \quad u_e = 2i_e/80 - 1, \quad u_a = 2i_a/40 - 1, \quad u_r = 2i_r/40 - 1, \quad u_{sb} = i_{sb}/4$$

不能用旧的 41 档升降舵解码器执行这个 checkpoint。上一动作、循环记忆和控制频率也必须与真实执行一致，否则离线训练看到的“同一状态”可能并不是飞行时的状态。

当前新增控制/选择模块还使用几何上下文、候选动作以及未来参考信息；没有把这些新增信息伪装成原来 21 维观测本来就有。

3.7 蒸馏与纠偏补课：不只模仿一个瞬间

基础序列蒸馏可写为五个动作头的交叉熵：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{BC}} = \mathbb{E}_{(o_{1:T}, a^{T}_{1:T}) \sim \mathcal{D}} \left[-\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \sum_{j=1}^{5} \log \pi_{\theta,j}(a_t^{T,(j)} \mid o_{\le t}) \right]$$

但只学习教师顺利飞行时的状态不够。学生一旦偏离，就可能进入训练数据没覆盖的情况。因此采用 DAgger 式思路：

$$\mathcal{D}_{k+1} = \mathcal{D}_k \cup \{(o_t^{\pi_k}, a_t^{T})\}$$

即先让学生独立飞，找到问题；再从它实际到达的状态让教师示范。这里的 DAgger 是已有模仿学习技术线，不是本项目发明。相关原始论文：A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning。

我们后来进一步将示范延伸到**失败前的准备、纠偏、恢复后继续飞行直至终点**，并保存真实动作历史。局部救回几秒，不等于这条路线最终能够完成。

最近的控制模块不是单纯重复上述交叉熵：它把正确动作对应的可接受输出区间记为 $[L_i, U_i]$，采用区间损失训练受限修正：

$$\delta_\eta(x) = 12 \tanh(f_\eta(x))$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{motor}} = \frac{1}{N} \sum_i \left\| \max\{L_i - f_\eta(x_i),\ f_\eta(x_i) - U_i,\ 0\} \right\|^2 + 10^{-5} \frac{1}{N} \sum_i \left\| 12 \tanh(f_\eta(x_i)) \right\|^2$$

这里的修正作用于受约束的动作选择，不是允许任意覆盖五个执行器。最新这类模块使用两层 256 宽网络；旧循环策略保持冻结。

3.8 不只学“怎么做”，还学“是否值得做、做多久”

在相同学生状态上，比较保持原策略和启用新操作后的完整飞行结果。可将操作收益概括为：

$$A(s, z) = J(\tau_{\mathrm{keep}} \mid s) - J(\tau_z \mid s)$$

代价越低越好，因此收益为正表示新操作更有帮助。实际标签还必须结合完整通过、安全和终点结果，不能因为局部 CTE 降低就自动判为有益。

当前新候选用状态相关的操作分数，选择保持、短/中/长纠偏，或继续执行新学的完整反馈操作。已有短操作时长为 8、32、64 个控制周期，即 1.6、6.4、12.8 秒。

分数修正的一种实现是径向基特征加线性输出：

$$\varphi_j(x) = \exp\left(-\frac{\|\bar{x} - c_j\|^2}{2\sigma_j^2}\right), \qquad Q_z(x) = Q_z^{\text{old}}(x) + \varphi(x)^\top w_z$$

只有允许启动且分数表明值得启用时，才开始相应操作。输入不包含路线名称，也不把控制周期编号当作启动提示；启动后保留操作状态，避免每 0.2 秒来回切换。

这属于以完整飞行结果监督操作选择的路线，不应描述成已经完成一套新的端到端 PPO actor–critic 训练。 原始价值网络可以提供信息，但“有 critic”不代表已经解决长期回报估计问题。

3.9 保护旧能力：训练约束加完整飞行复查

学习新操作时，保护旧状态的已验证选择。核心可概括为：

$$Q_{z_{\text{old}}}(x_i) \geq Q_z(x_i) + m, \qquad i \in \mathcal{D}_{\text{protected}}$$

对于已有多种经真实飞行确认可行的操作，允许在安全操作集合中选择，而不是强制只保留唯一动作。新操作则需要有足够启动优势及等待前缀约束。最近采用有界线性优化来拟合分数修正，并逐项审计保护条件。

这些约束只保护已检查的状态和选择，不能替代完整路线回归。 学到新能力后仍要重新飞旧路线、历史技能和纠偏检查。

四、实现对应与验收口径

下表列出 `research/projects/` 下的主要模块或文件名，便于定位实现：

环节	主要代码
几何/能量编译	`geometry_energy_stream_compiler/compiler_stream_synthesis.py`
固定翼编译与准入	`gap_pruning_screen.py`、`geometric_admission.py`、`preview_admission.py`
教师搜索	滚动时域 CEM/MPC 教师实现
完整纠偏示范	`continuous_coverage.py`
保留策略	`policy_v7.py`、`sequential_operation.py`
最新控制/选择改进	`complete_motor_learning.py`、`program_decision_constraints.py`
新滚转与综合判定	`spin_guard_metrics.py`

当前 CTE 是实际位置到**有限参考采样点集**的最近距离：

$$\text{CTE}_t = \min_j \|p_t - p_j^{\text{ref}}\|, \qquad \text{CTE}_{P90} = \text{percentile}_{90}(\text{CTE}_{1:T})$$

历史科研评测门槛：CTE P90 ⩽150 m、最大偏离 ⩽350 m、末段偏离 ⩽200 m、终点距离 ⩽150 m、进度 ⩾99.5%；同时检查速度、高度、迎角、侧滑、过载和姿态。禁止非指令整圈滚转，不是禁止正常倾侧转弯。路线完成、误差、安全分别报告，不能只看航迹是否漂亮。以上门槛用于前述统计结果，不是新版自定义演示的提前终止条件；取消演示判定标签不改变原科研结论。

本轮标准初态为 250 m/s、5000 m；圆弧部分半径约 0.91–3.79 km、倾角约 −59° 至 90°，全程约 7.48–18.95 km。**这是含失败/拒绝的抽样范围，不是任意参数组合都能飞的保证。** 当前证据仍只对应一个训练种子。

五、贡献与剩余工作

有研究价值的组合是：**自动几何/能量编译 + 实际偏离状态的完整过程教学 + 依据后续效果选择操作 + 新旧能力共同验收。** MPC、GRU、行为克隆和 DAgger 本身并非原创。顶会级贡献仍需公平对照、消融、多训练种子和跨平台验证。

下一步仅有三项重点：

1. 修好新操作的启动/持续时间判断，减少跨平面连接、侧滑和收尾失败，同时保护旧能力。
2. 候选重过完整保留检查，合格才替换 9a。本次汇报期间暂停后续训练。
3. 冻结后重新生成独立考试，再补多训练种子和关键消融。现有 392 项已公开，只作诊断/回归；实机部署另行验证。

数据总账随网页提供 `evaluation_ledger.csv`；原长版汇报和原始证据保留。